• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS9-A1890-OSB-M

Serie PROS-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS9-A1890-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.242 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.887 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

213,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1890
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092	1.015
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507	1.406

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS9-A1890-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.887,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.622.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	353,00 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	324,60 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.241,50 kW
Potenza assorbita / Power input	414,73 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	213,54 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.216,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.179,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.142,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.210,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.191,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.179,4 kW

Prestazioni
Performance

PROS9-A1890-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.188	1.135	1.079	1.023	964	904	843	781
2	1.240	1.184	1.127	1.068	1.008	945	882	818
3	1.291	1.234	1.174	1.113	1.051	986	921	854
4	1.346	1.287	1.225	1.162	1.097	1.030	962	893
5	1.401	1.339	1.276	1.210	1.143	1.074	1.003	932
6	1.459	1.396	1.330	1.262	1.192	1.121	1.048	973
7	1.517	1.452	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092	1.015
8	1.579	1.512	1.441	1.369	1.294	1.217	1.139	1.059
9	1.642	1.571	1.498	1.424	1.346	1.267	1.186	1.104
10	1.708	1.635	1.560	1.482	1.402	1.320	1.236	1.151
11	1.774	1.698	1.621	1.540	1.458	1.373	1.286	1.198
12	1.844	1.766	1.685	1.602	1.517	1.429	1.340	1.249
13	1.914	1.833	1.750	1.664	1.576	1.486	1.393	1.299
14	1.988	1.905	1.819	1.730	1.639	1.545	1.450	1.352
15	2.062	1.976	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507	1.406
16	2.140	2.052	1.960	1.866	1.768	1.669	1.567	1.463
17	2.218	2.127	2.033	1.935	1.835	1.732	1.627	1.520

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	282	309	339	371	407	447	491	540
2	283	310	340	372	409	449	493	542
3	284	311	341	374	410	450	495	544
4	285	312	342	375	411	452	496	545
5	286	313	343	376	412	453	498	547
6	287	314	344	377	414	454	499	548
7	288	315	345	378	415	455	500	550
8	289	316	346	379	416	457	502	552
9	290	317	347	380	417	458	503	553
10	291	318	348	381	418	459	504	554
11	292	319	349	382	419	460	506	556
12	294	320	350	383	420	461	507	557
13	295	321	351	384	421	462	508	558
14	296	322	352	385	422	463	509	560
15	297	323	353	386	423	464	510	561
16	299	325	354	387	424	465	511	562
17	300	326	355	388	425	466	512	563

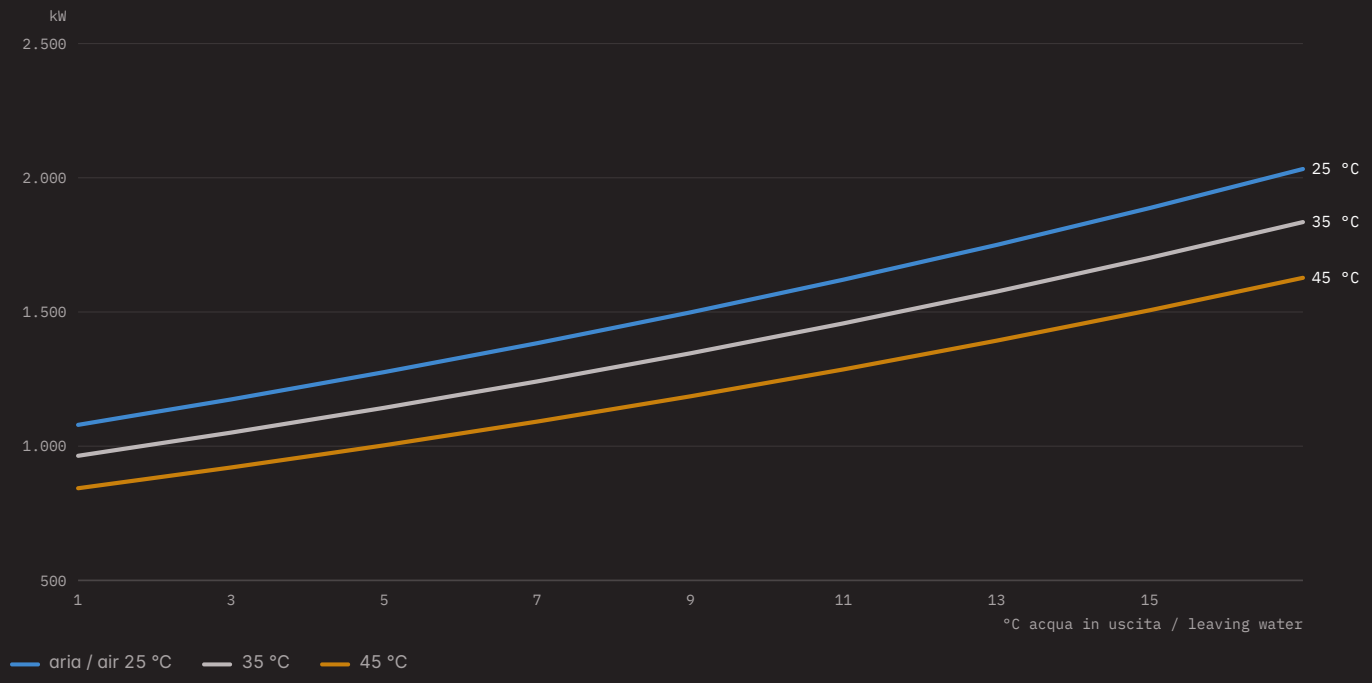
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,53	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70

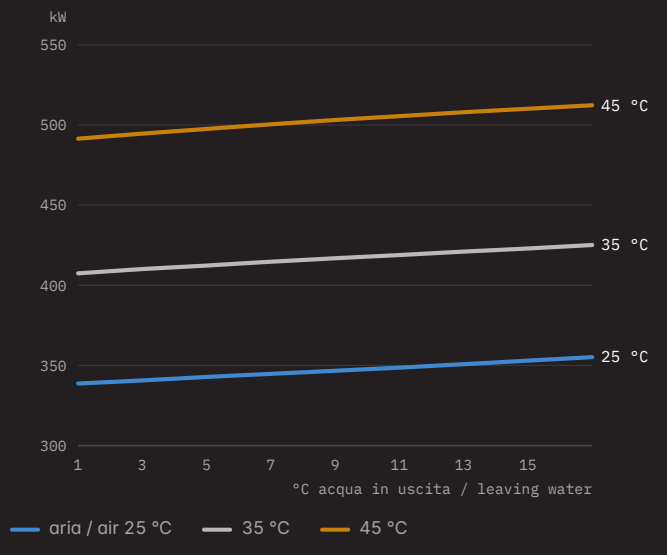
Curve
Curves

PROS9-A1890-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

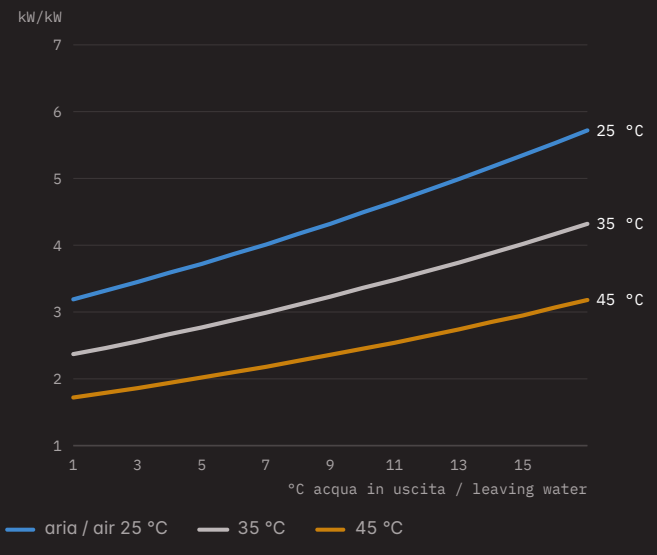
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PROS9-A1890-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design